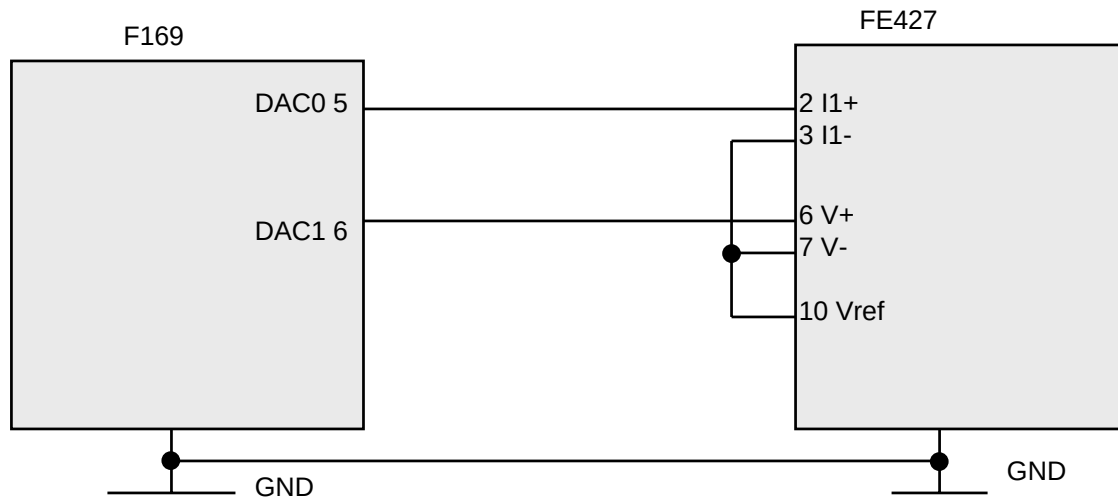


Project: WaveMachine(F169 演示板)

WorkSpace: FE427_Measure(FE427 演示板)



量电机趋势：电子化

❑ 低成本

- 组件少使制作方便
- 减少公司成本损耗

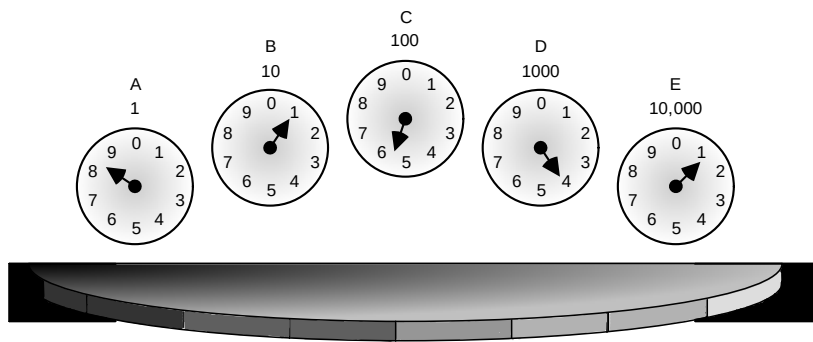
❑ 更高适应性

- 易于维护和替换
- 校准简单

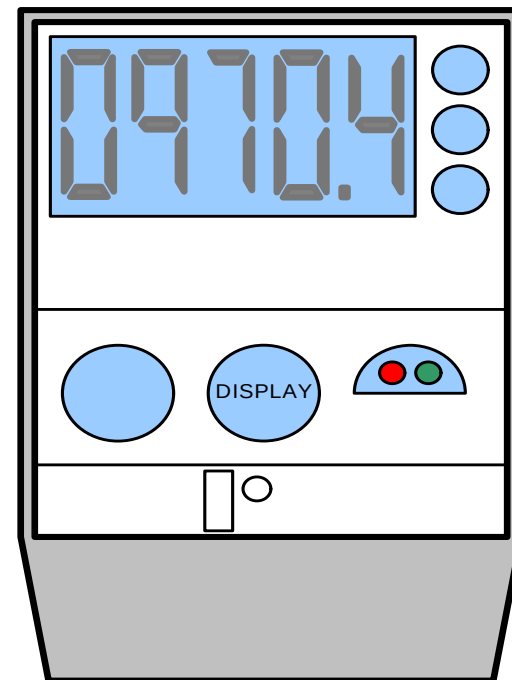
❑ 出众的性能

- 高于 1% 的精确度
- 可防止窃电行为
- **AMR (自动读表) 可行**

Analog Meter

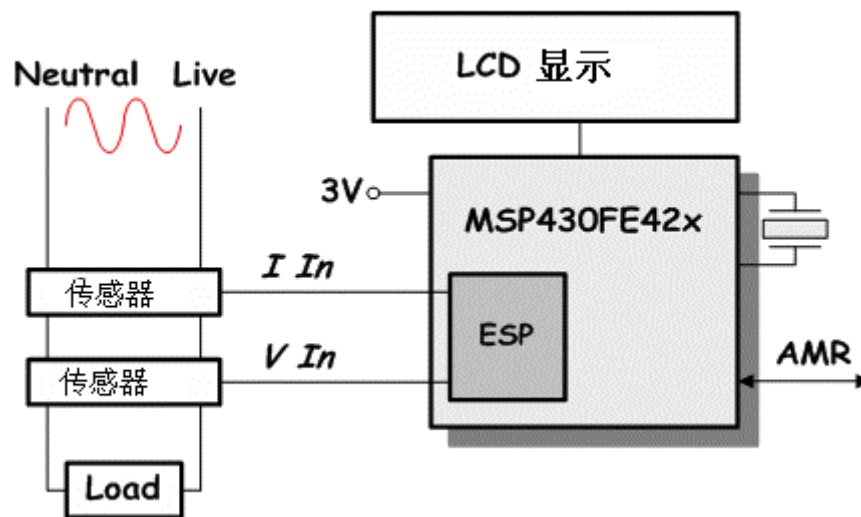
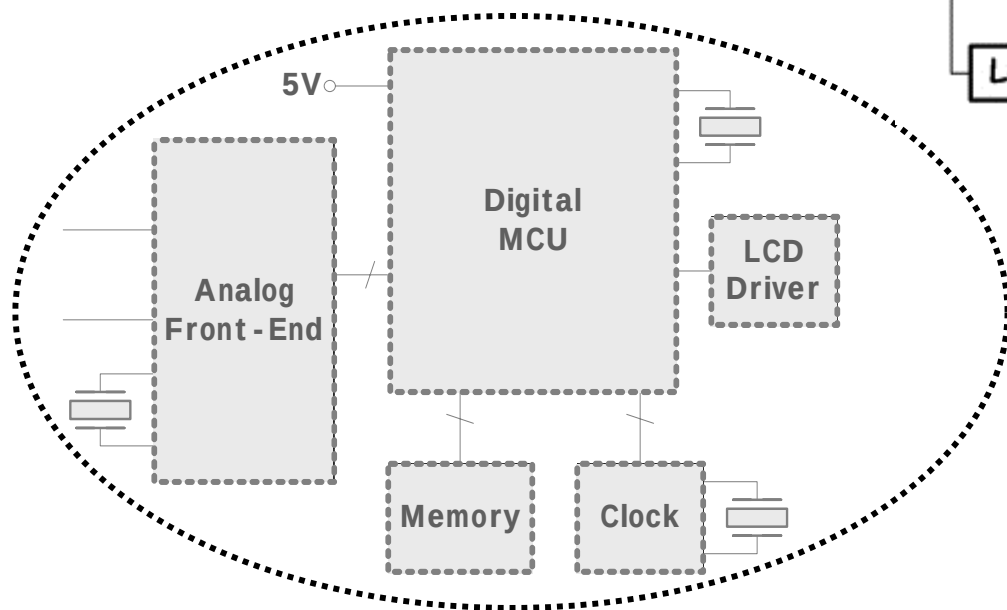


Electronic Meter



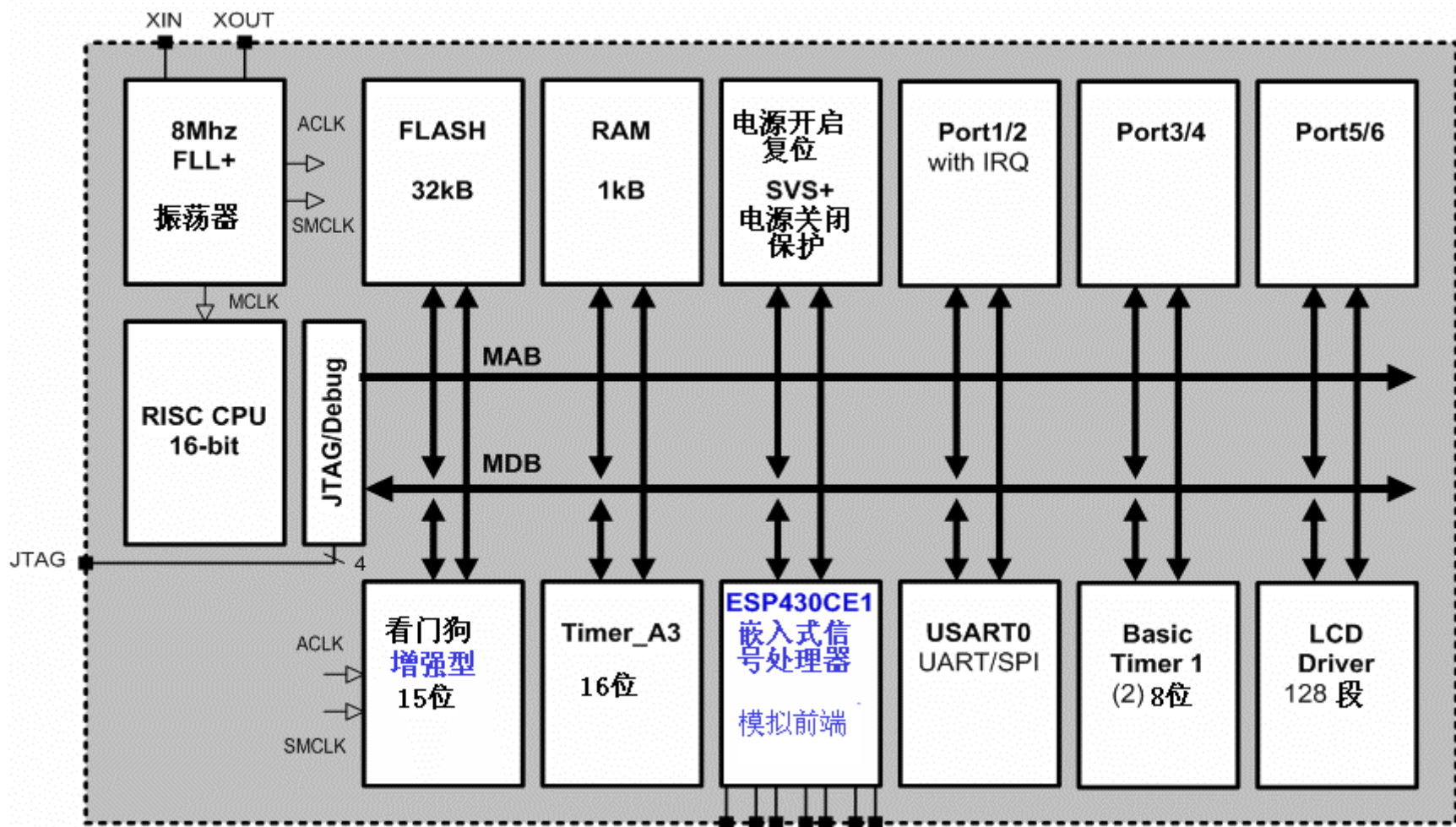
下一代电表竞争激烈

- ❑ 混合信号 SOC 一芯片减少5/1
- ❑ 业内最佳‘价/性’比
- ❑ 低压 3V 供电



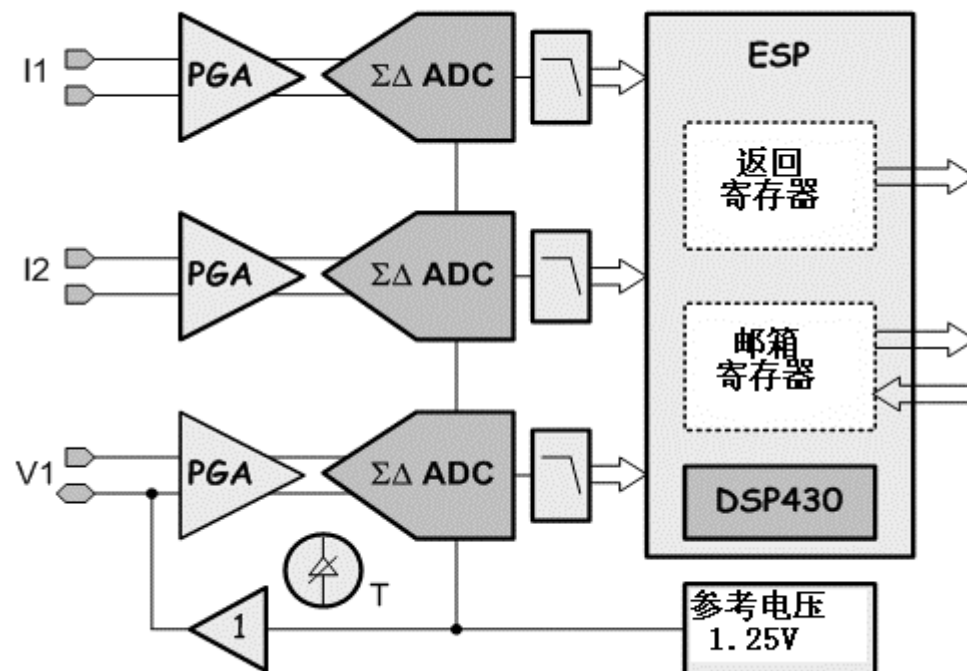
现行方案

MSP430FE427

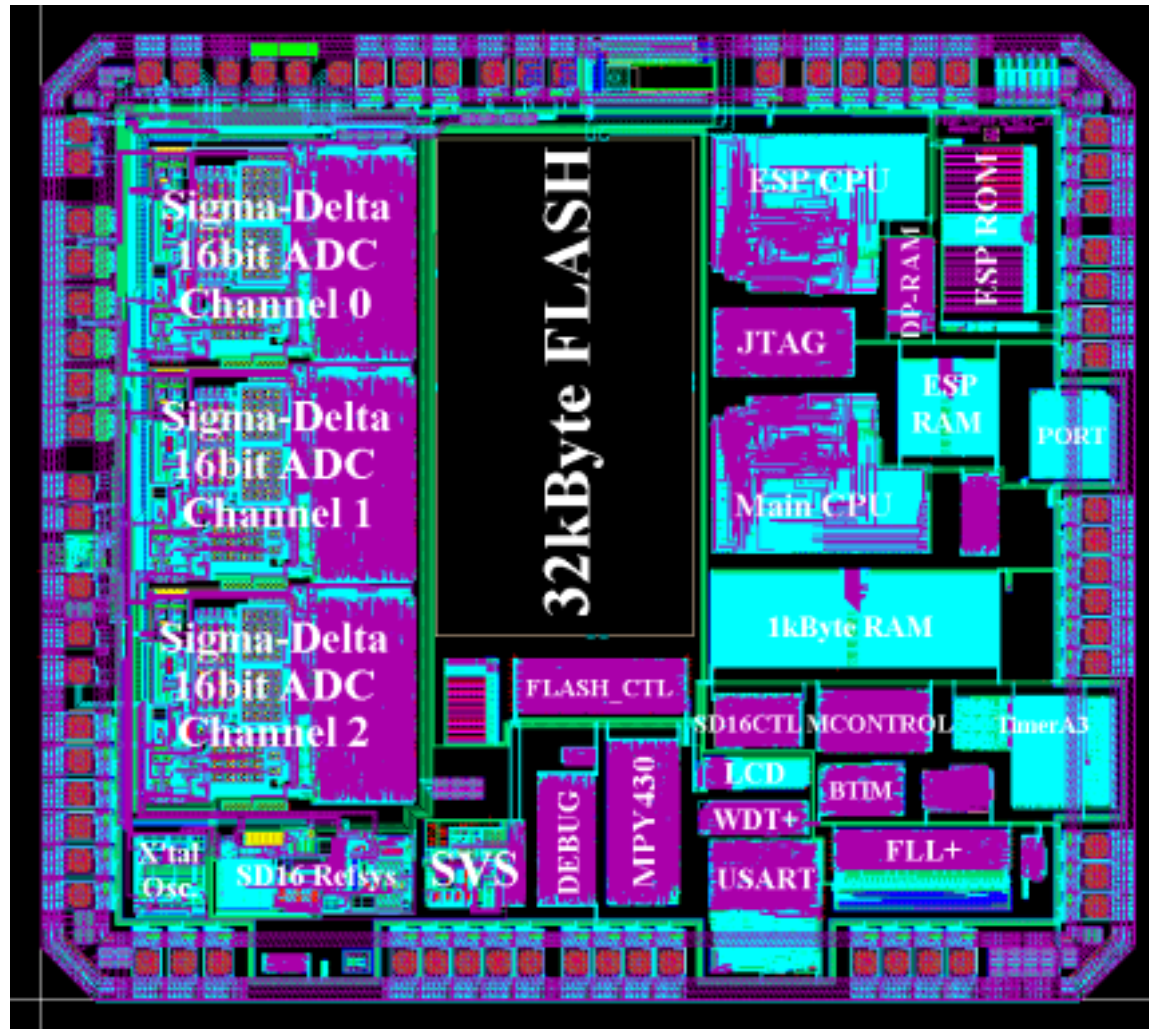


ESP430 - 混合信号概念

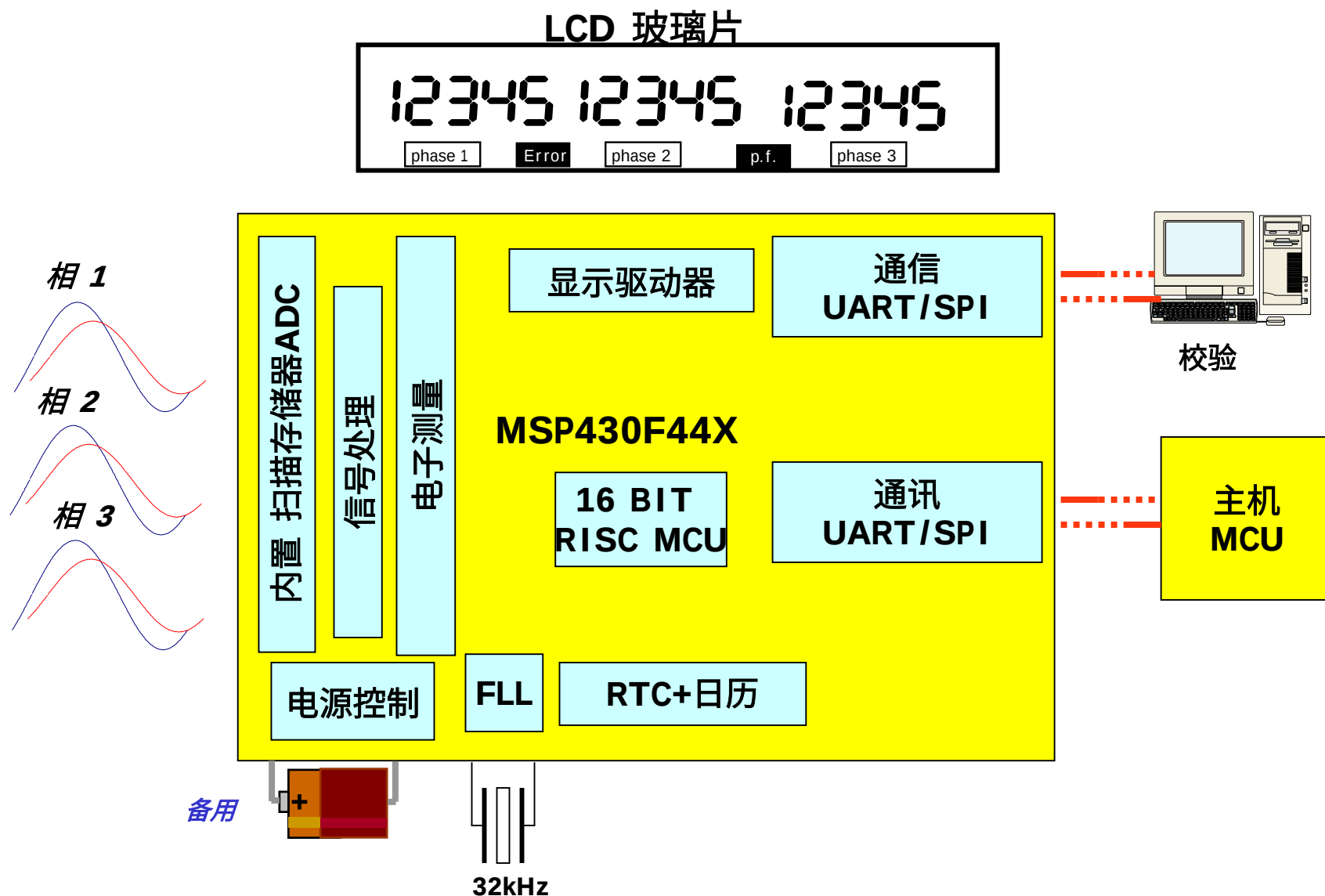
- ❑ 嵌入式信号处理器 - **ESP430**
- ❑ 有效的混合信号处理
- ❑ 数字、模拟信号处理相结合
- ❑ 返回能量、功率、电压和电流



MSP430FE427 - 工业上第一个单芯片电表MCU



系统结构图



家用流量计的设计标准

超低功耗

液体流动平均使用电流5uA, 10 年电池寿命

高灵敏度

检测微小流动

高可靠性

无移动电子零件

错误容许

一个传感器有故障时仪表还是照常工作.

方向检测

传感器能够检测液体流动方向

低成本制造

使用低成本的简单机械零件

流量传感器系统

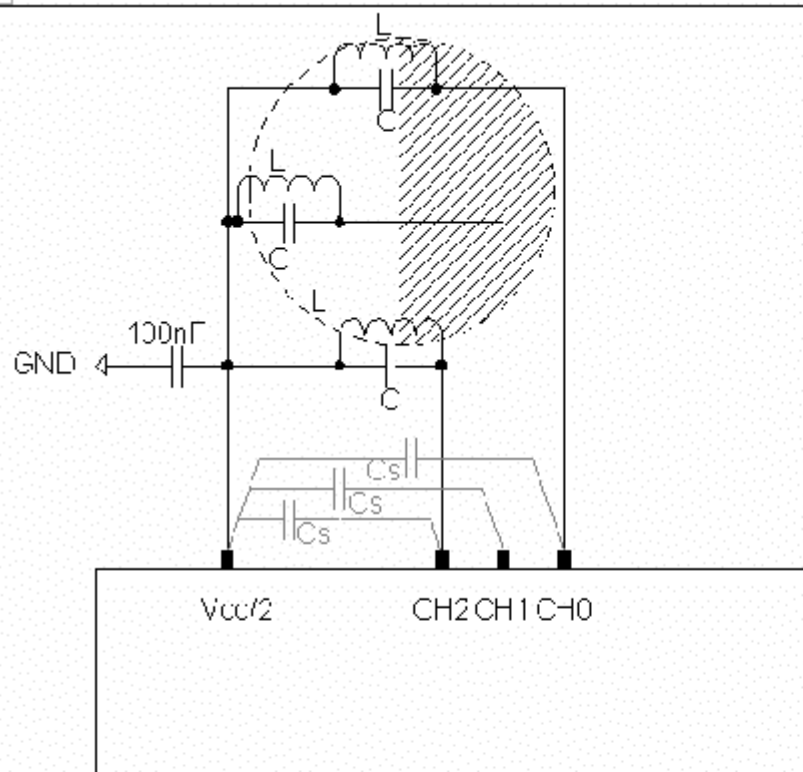


Figure 1a: LC 传感器系统

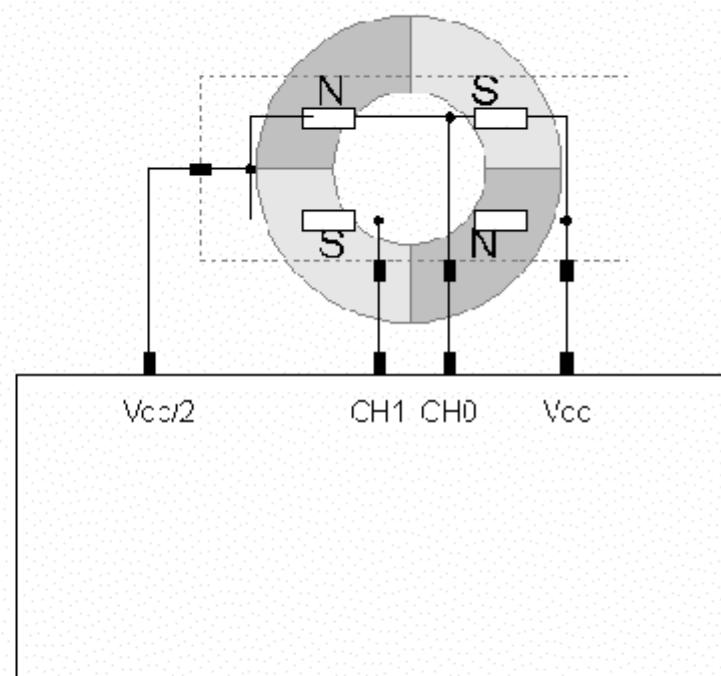
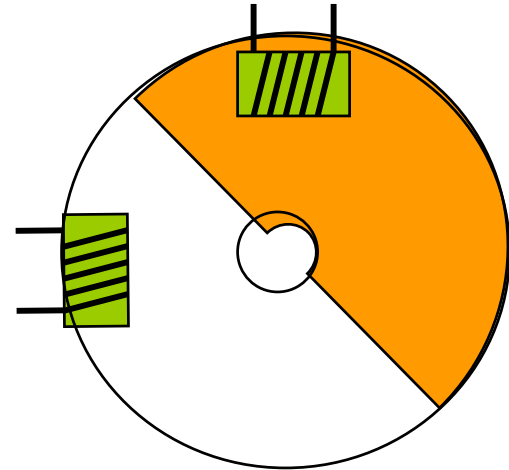
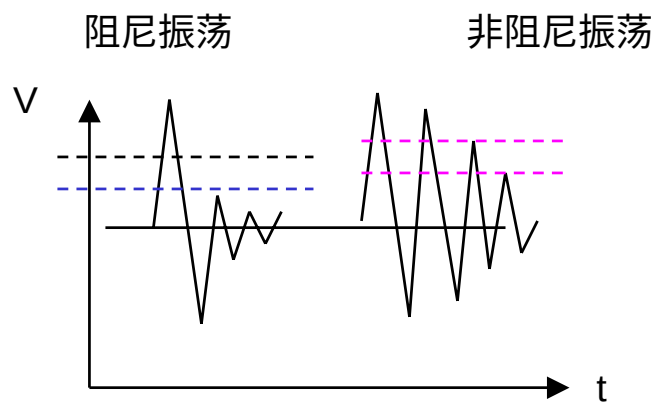
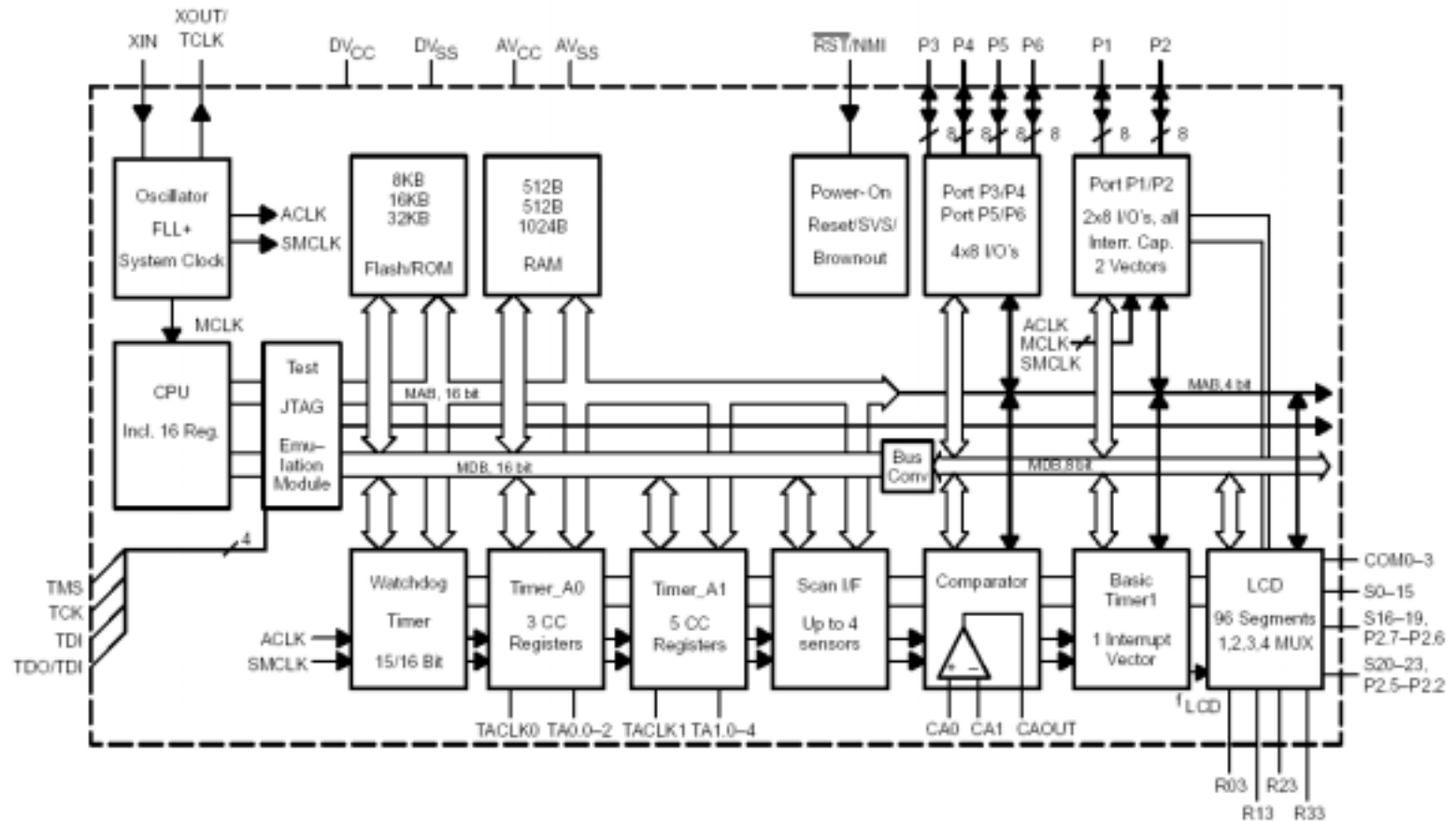


Figure 1b: GMR 传感器系统



DAC 为每个传感器的阻尼和非阻尼振荡器提供磁滞门限

MSP430FW427



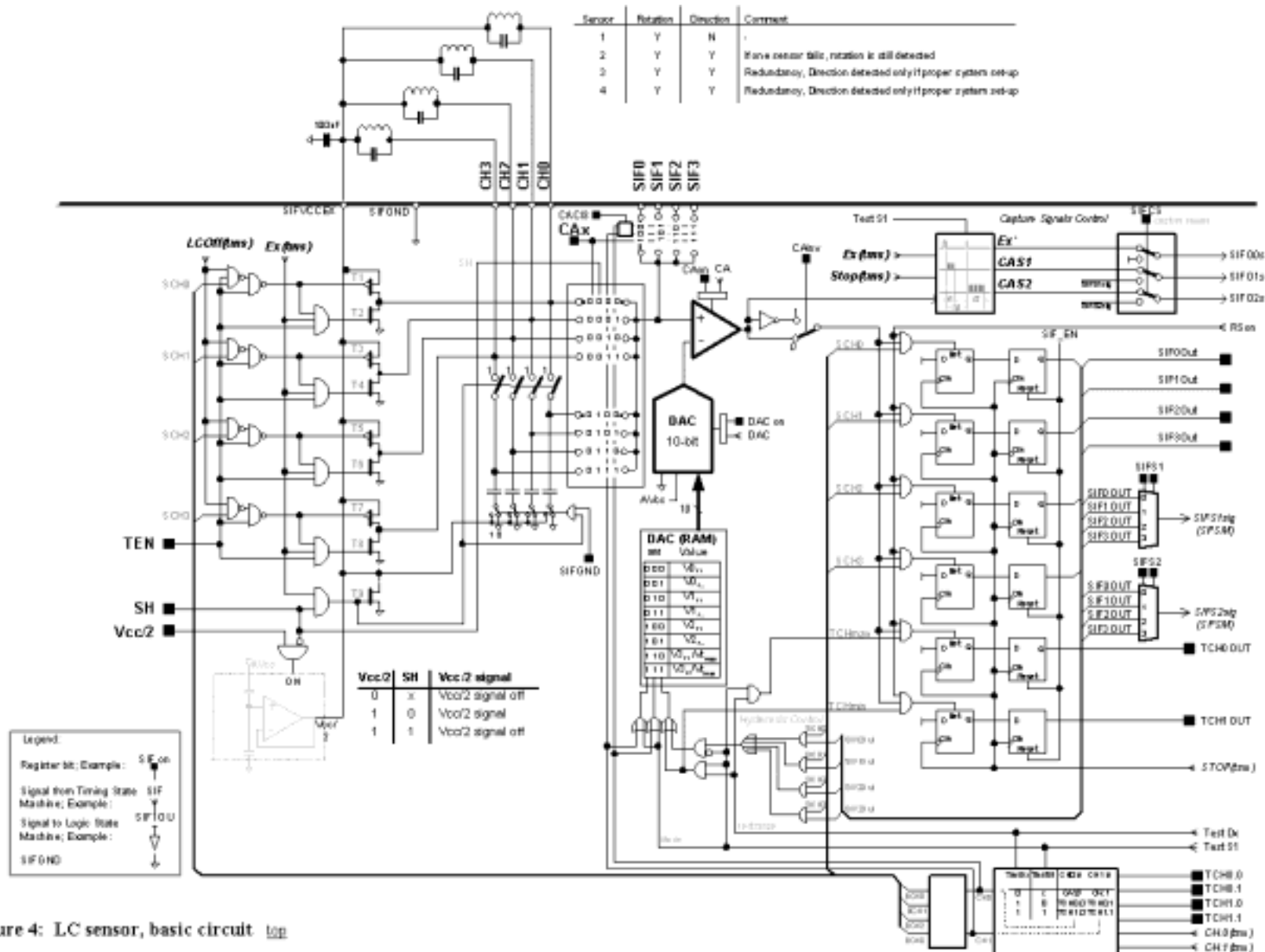
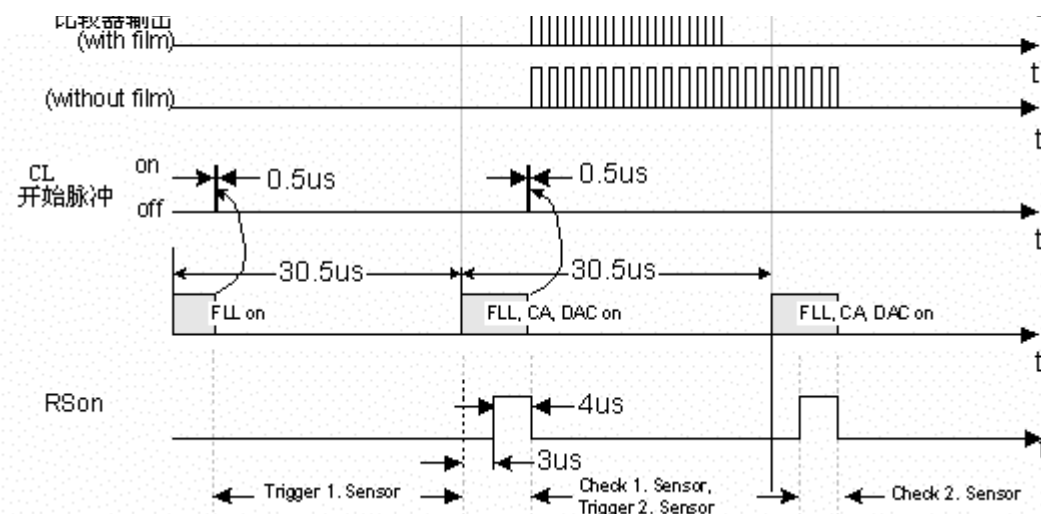
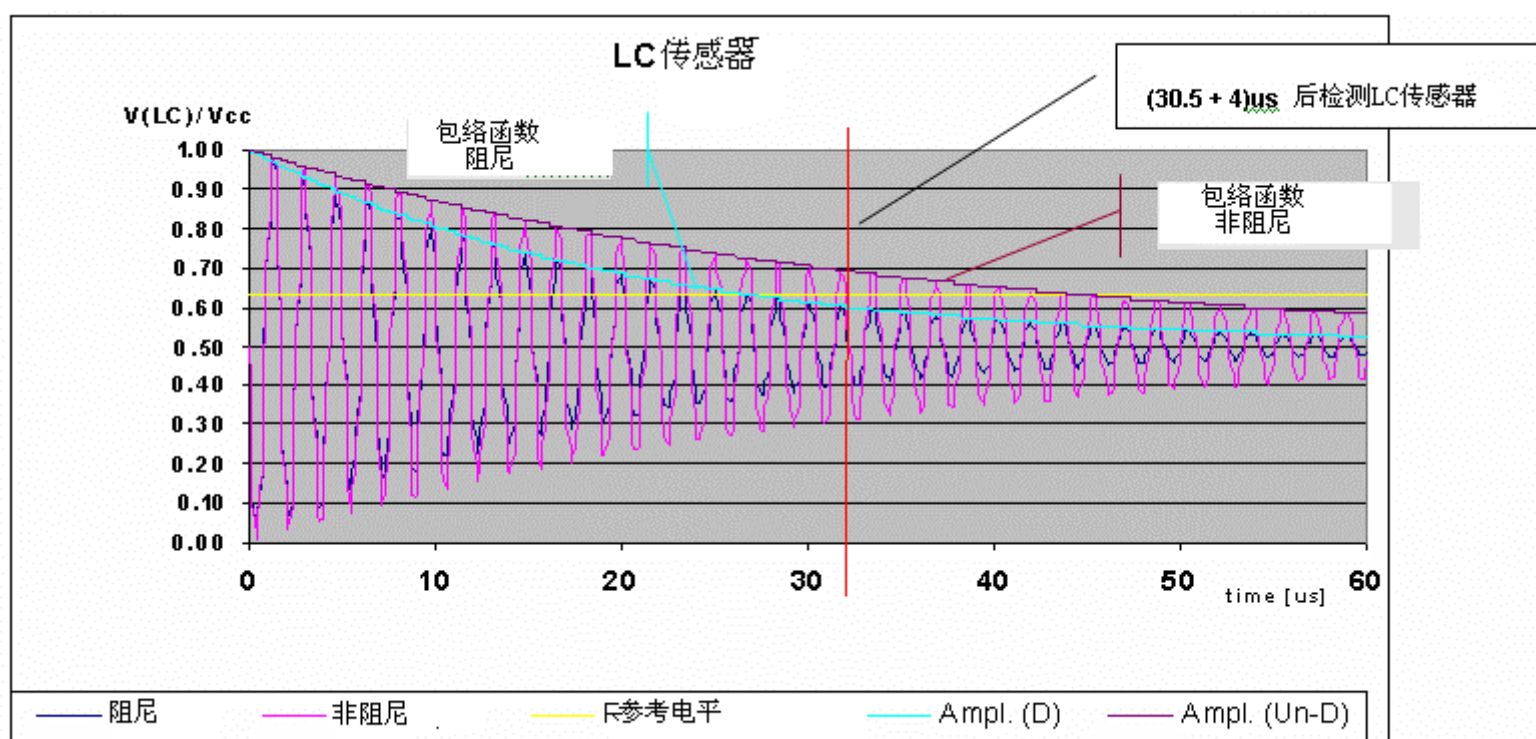
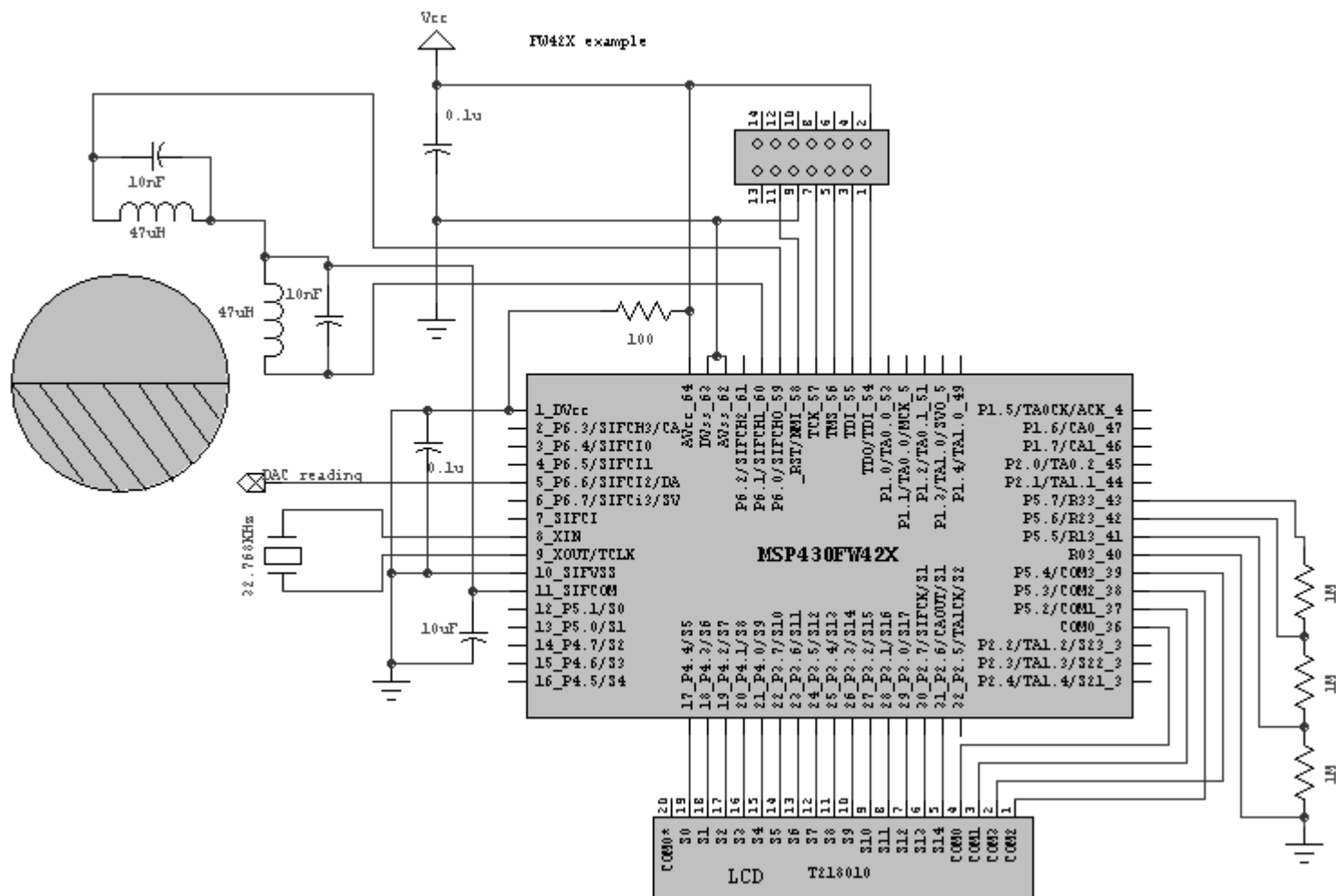


Figure 4: LC sensor, basic circuit [top](#)



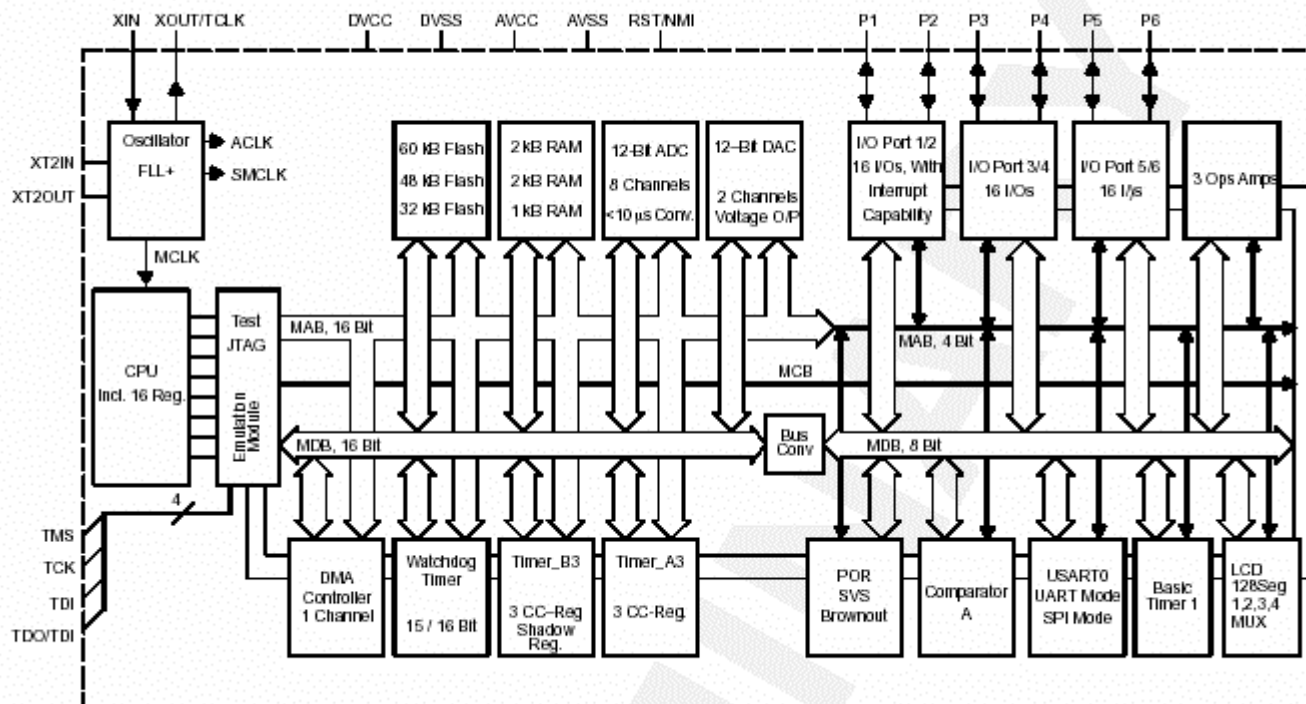
FW 流量计示意图



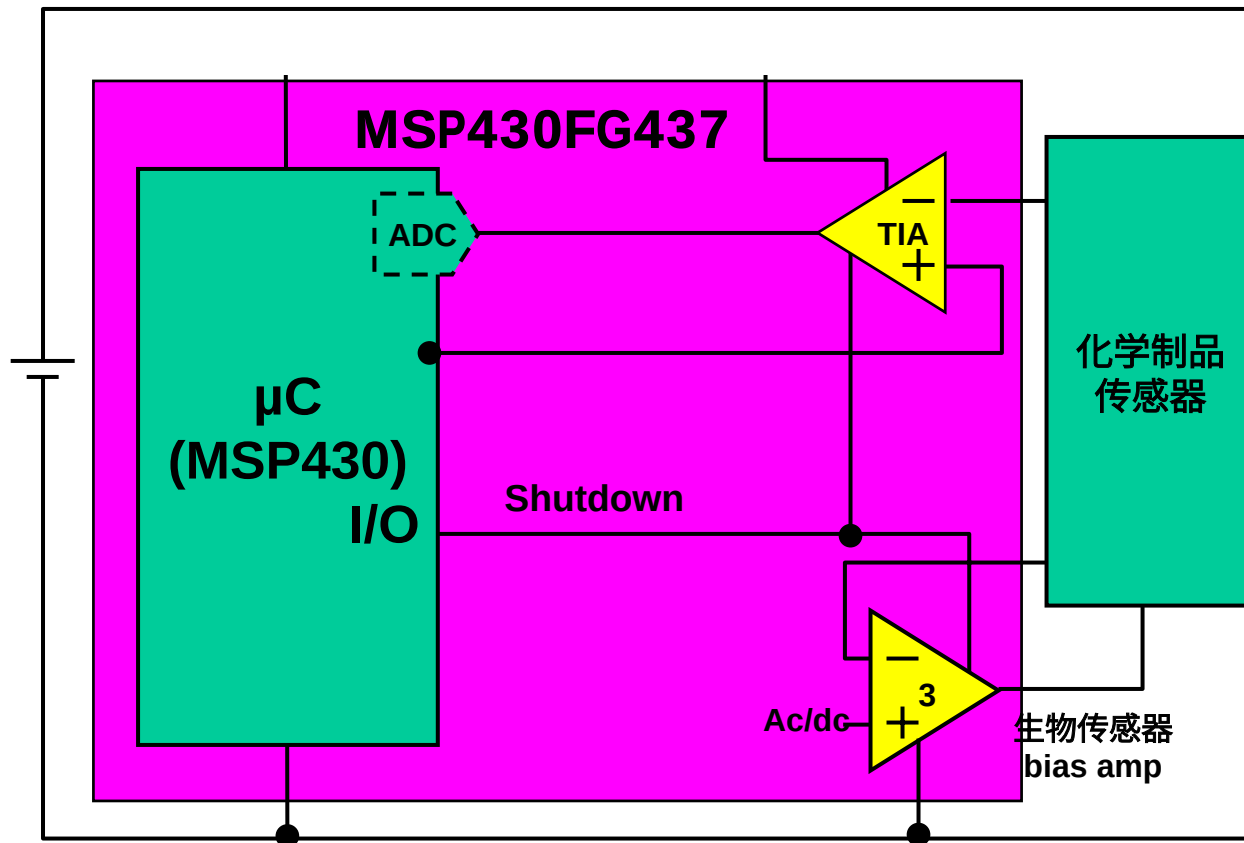
MSP430FG437



MSP430FG43x 功能模块表



葡萄糖仪



电子葡萄糖仪的核心 是偏移电镀化学传感器 和一个夸导倒数放大器 (TIA)
使电镀化学传感器完成从电流到电压的转换.